
인공지능을 위한 선형대수학

3장. 선형결합과 행렬곱의 네 관점

지난 시간 요약

Review · 2장

$$\begin{bmatrix} 60 & 5.5 & 1 \\ 65 & 5.0 & 0 \\ 55 & 6.0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 \\ 74 \\ 78 \end{bmatrix} \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

- 연립방정식을 **한 줄**로 압축했고, $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ 로 풀었습니다
- $\det A = 0$ 이면 해가 **없거나 무수히 많다**는 것도 배웠습니다

SECTION 1

Linear Combination

선형결합

Linear Combination

선형결합 — 늘리고 더하기

Definition. Given vectors $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p \in \mathbb{R}^n$ and scalars $c_1, \dots, c_p$, $c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_p\mathbf{v}_p$ is called a **linear combination** with **weights** $c_1, \dots, c_p$.

선형결합은 벡터들을 각각 몇 배씩 늘리거나 줄여서 모두 더한 것입니다. 배수 $c_1, \dots, c_p$ 를 **가중치** (weight)라 부르며, **0이나 음수도 됩니다.**

행렬방정식을 **열**로 쪼개기

From Matrix Equation to Vector Equation

$$\begin{bmatrix} 60 & 5.5 & 1 \\ 65 & 5.0 & 0 \\ 55 & 6.0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 66 \\ 74 \\ 78 \end{bmatrix}$$

SECTION 2

Span

벡터들이 만들어 내는 세계



Span

만들 수 있는 모든 것의 모임

Definition. **Span** $\{v_1, \dots, v_p\}$ is the set of **all linear combinations** of $v_1, \dots, v_p$.

Span 은 주어진 벡터들로 **만들어 낼 수 있는 모든 벡터**를 모아 놓은 것입니다. 가중치는 **어떤 실수든** 될 수 있습니다.

Span을 그림으로

Geometric Description

교과서 표현

v_1, v_2 가 $\mathbb{R}^3$ 의 **0**이 아닌 벡터이고 v_2 가 v_1 의 배수가 아니면, $\text{Span} \{v_1, v_2\}$ 는 $v_1, v_2, \mathbf{0}$ 을 지나는 **평면**입니다.

해는 언제 존재하는가

Existence of Solution

$$\begin{bmatrix} 60 \\ 65 \\ 55 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 5.5 \\ 5.0 \\ 6.0 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_3 = \begin{bmatrix} 66 \\ 74 \\ 78 \end{bmatrix}$$

SECTION 3

행렬곱의 네 관점

Four Views of Matrix Multiplication

관점 ① 내적

View 1. Inner Product — 이미 아는 방법

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 5 \\ 11 & 1 \\ 9 & -3 \end{bmatrix}$$

관점 ② 열의 선형결합

View 2. Column Combinations

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

관점 ③ 행의 선형결합

View 3. Row Combinations

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

관점 ④ 외적의 합

View 4. Sum of Rank-1 Outer Products

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{세로} \times \text{가로} = \text{표} \text{ (외적)}$$

④번이 AI에서 쓰이는 곳

Why View 4 Matters

- **데이터 압축** — 큰 표를 단순한 표 몇 개의 합으로 근사하면 용량이 확 줄어듭니다
사진·영상 압축, 추천 시스템의 기본 아이디어
- **공분산 행렬 covariance matrix** — 데이터의 흩어진 정도를 나타내는 표
데이터 하나하나가 만드는 작은 표를 전부 더해서 만듭니다
- **스타일 변환 style transfer** — 그림의 화풍을 옮기는 AI에서 쓰이는 표

네 관점 한눈에

Four Views Summary

관점	보는 방법	기준(bases)	결과가 만들어지는 단위
①	내적 — 행 × 열	—	결과의 한 칸씩
②	열의 선형결합	왼쪽 행렬의 열	결과의 한 열씩
③	행의 선형결합	오른쪽 행렬의 행	결과의 한 행씩
④	외적의 합	—	결과 전체를 한 겹씩 쌓음



PRACTICE

확인 문제

Check Your Understanding

확인 문제

- 1 다음 행렬방정식을 **벡터방정식**(열의 선형결합)으로 바꿔 쓰시오.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

- 2 $\mathbf{v}_1 = [1, 0, 0]^T$, $\mathbf{v}_2 = [0, 1, 0]^T$ 일 때 $\text{Span} \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 는 무엇인가? 또 $[2, 3, 0]^T$ 과 $[1, 1, 1]^T$ 이 각각 이 Span에 속하는지 판단하시오.

- 3 다음을 **관점 ②(열의 선형결합)**으로 전개하여 계산하시오.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

- 4 다음을 **관점 ③(행의 선형결합)**으로 전개하여 계산하시오.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- 5 다음을 **관점 ④(외적의 합)**으로 쪼개어 쓰고, 계산하시오.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$$

문제 1 · QUESTION 1

벡터방정식으로 바꾸기

To a Vector Equation

다음 행렬방정식을 **벡터방정식**(열의 선형결합)으로 바꿔 쓰시오. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

문제 2 · QUESTION 2

Span 판단하기

Is $\mathbf{b}$ in the Span?

$\mathbf{v}_1 = [1, 0, 0]^T$, $\mathbf{v}_2 = [0, 1, 0]^T$ 일 때 $\text{Span} \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 는 무엇인가? 또 $[2, 3, 0]^T$ 과 $[1, 1, 1]^T$ 이 각각 이 Span에 속하는지 판단하시오.

문제 3 · QUESTION 3

관점 ② 열의 선형결합

Column Combination

다음을 관점 ②(열의 선형결합)으로 전개하여 계산하시오. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

문제 4 · QUESTION 4

관점 ③ 행의 선형결합

Row Combination

다음을 관점 ③(행의 선형결합)으로 전개하여 계산하시오. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

문제 5 · QUESTION 5

관점 ④ 외적의 합

Sum of Outer Products

다음을 관점 ④(외적의 합)으로 쪼개어 쓰고, 계산하시오. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

오늘의 정리

Summary

- **선형결합** — 벡터들을 몇 배씩 늘려 더한 것. 가중치는 어떤 실수든 가능
- $Ax = b$ 는 **열의 선형결합** — $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots = b$
- **Span** — 만들어 낼 수 있는 모든 벡터의 모임. 벡터 1개면 직선, 방향이 다른 2개면 평면
- **해가 존재할 조건** — $b \in \text{Span}\{\text{열들}\}$
- **행렬곱의 네 관점** — 내적 · 열의 결합 · 행의 결합 · 외적의 합